



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)

Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü – Fan, Kanal ve Silo Hatları

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-11-KLP
Konu No	11 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 11.KLP

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KLAPELER (DAMPER VE KELEBEK VANALAR)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hava/Gaz ve Malzeme Akış Kontrolü - Fan, Kanal ve Silo Hatları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Klapeler (damper/kelebek vana); proses gaz kanallarında hava/gaz akış yönünü ve debisini kontrol etmek, malzeme hatlarında akışı kesmek veya yönlendirmek amacıyla kullanılan mekanik açma-kapama elemanlarıdır.

Çalışma Prensibi

Motorlu veya pnömatik aktüatör, klape milini döndürerek kanat/kelebek plakasını istenilen açığa getirir; tam açık, tam kapalı veya ara pozisyonlarda kanal kesitini kısmen/tamamen kapatarak akışı kontrol eder.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Aktüatör hareketi sırasında sıkışma/ezilme riski
- Sıcak gaz hatlarındaki klapelerde yanma riski
- Pnömatik aktüatörde ani basınçlı hareket
- Kapalı sanılan klappenin beklenmedik açılması

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Klape pozisyon göstergesinin (açık/kapalı) doğruluğunun kontrolü
- Aktüatör hava/elektrik beslemesinin kontrolü
- Mil ve rulman yataklarının serbest hareket kontrolü
- Sızdırmazlık contalarının durumu

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Klapeyi uzaktan kumanda veya otomasyon üzerinden hareket ettirin.
- Pozisyon geri bildiriminin komutla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Manuel müdahale gerekiyorsa önce enerjiyi/basıncı kesin ve kilitleyin.
- Klape tam kapalı konumdayken bile arkasında basınç/gaz olabileceğini göz önünde bulundurun.
- İşlem sonrası pozisyonu ve zamanı kayıt altına alın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Pozisyon göstergesi doğruluk kontrolü - Görsel sızıntı kontrolü
Haftalık	- Aktüatör bağlantı ve hareket kontrolü - Mil yatak yağlama kontrolü
Aylık	- Kanat/kelebek plaka aşınma kontrolü - Sızdırmazlık contası kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Aktüatör revizyonu - Klape komple sökme-temizlik-yeniden montaj

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Klape komuta tam yanıt vermiyor	Aktüatör arızası veya mekanik sıkışma	Aktüatörü test edin, mekanizmayı kontrol edin
Pozisyon göstergesi gerçek durumu yansıtmıyor	Sensör kayması veya bağlantı gevşekliği	Sensörü yeniden kalibre edin
Kapalı klapeden gaz/toz sızıyor	Conta/kanat aşınması	Sızdırmazlık elemanlarını değiştirin
Klape aşırı gürültülü çalışıyor	Yağlama eksikliği veya mekanik gevşeklik	Yağlayın, bağlantıları sıkın

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Klape Bakım Talimatı
- Otomasyon Pozisyon Kalibrasyon Formu
- EKED Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)